

Corso di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche

Fancy Title

Tesi di laurea in:
NOME DEL CORSO DEL RELATORE

Relatore

Prof. Supervisor Here

Candidato

Candidate Name

Abstract

Opzionale. Poche righe al massimo.

Contents

Abstract	iii
1 Introduzione	1
1.1 Contesto e motivazione	1
1.2 Obiettivi del progetto	1
1.3 Struttura della tesi	1
2 Background	3
2.1 Sviluppo di applicazioni full stack monolinguaggio	3
2.1.1 Panoramica delle soluzioni esistenti e loro limiti	4
2.1.2 La portabilità e integrazione con librerie native	5
2.2 Kotlin e framework multitarget come risposta al gap	6
2.2.1 Kotlin Multiplatform	6
2.2.2 Interoperabilità con C tramite Cinterop	7
2.3 Lo standard FMI e il formato FMU	8
2.3.1 Functional Mock-up Interface (FMI 2.0)	8
2.3.2 Struttura di un file FMU e modalità operative	9
3 Analisi	11
3.1 Requisiti	11
3.2 Modello del dominio	11
3.2.1 Vincoli	11
4 Design	13
4.1 Architettura	13
4.2 Design di dettaglio	13
4.2.1 Interfacciamento con librerie native	13
4.2.2 Backend multiplatforma	13
4.2.3 Frontend multiplatforma	13

5	Implementazione	15
5.1	Binding C/Kotlin e configurazione del linker per piattaforma	15
5.2	Gestione del ciclo di vita dell'FMU	15
5.3	Estrazione dei metadati e gestione delle variabili	15
5.4	Esecuzione della simulazione	15
5.5	Ricompilazione degli FMU su macOS ARM64	15
5.6	Strumenti di processo: Gradle, CI/CD e pipeline multiplatforma .	15
6	Valutazione	17
6.1	Test unitari e di integrazione	17
6.2	Copertura multiplatforma nella CI	17
7	Conclusioni e Sviluppi Futuri	19
7.1	Limitazioni	19
7.2	Sviluppi futuri	19
7.3	Conclusioni	19
		21
	Bibliography	21

List of Figures

LIST OF FIGURES

List of Listings

LIST OF LISTINGS

Chapter 1

Introduzione

1.1 Contesto e motivazione

1.2 Obiettivi del progetto

1.3 Struttura della tesi

Chapter 2

Background

2.1 Sviluppo di applicazioni full stack monolinguaggio

Prima di addentrarci nella descrizione del background del progetto è importante definire in maniera corretta cosa sono le applicazioni **full stack** e le differenze che emergono tra lo sviluppo di esse e quello di applicazioni più tradizionali. Le componenti delle applicazioni vengono divise in due macrocategorie

- **Frontend:** in questa sezione dell'applicativo sono gestiti tutti gli aspetti inerenti all'interfaccia utente: sia quelli legati all'aspetto grafico che quelli legati alla logica di interazione con essa.
- **Backend:** in questa sezione invece sono gestiti tutti gli aspetti legati all'esecuzione delle funzionalità dell'applicazione, inclusa l'elaborazione dei dati, la loro memorizzazione e la comunicazione con altre applicazioni se necessario.

Le applicazioni *full stack* dunque, comprendono entrambe le componenti. Lo sviluppo di questo tipo di applicazioni può includere l'utilizzo di molteplici linguaggi in base alle necessità, impiegando linguaggi progettati per lo sviluppo del backend e altri per il frontend. Tuttavia questa distinzione al giorno d'oggi viene gradualmente smussata, infatti diversi linguaggi inizialmente progettati per

l'utilizzo in una sola area, vengono poi estesi anche all'altra. L'esempio più rilevante e dominante al giorno d'oggi è **JavaScript**, il quale inizialmente nasce come linguaggio per i browser, quindi dedicato al *frontend*, per poi evolversi oltre i confini del browser permettendone l'esecuzione anche sui server. Questo permette dunque la creazione di applicativi *full stack* monolinguaggio, una tendenza sempre più diffusa. Tra i vantaggi che essa comporta vi sono l'utilizzo di un solo linguaggio per tutto lo stack, il quale porta a una minore curva di apprendimento e una maggiore efficienza per quanto riguarda l'impiego di programmatori. Uno dei più grandi limiti dello sviluppo *full stack* è l'interazione con librerie e Application Programming Interface (API) native, infatti linguaggi come JavaScript sono noti per avere meccanismi limitati o comunque ostici per interagire con il codice nativo. In seguito verranno discusse in dettaglio le soluzioni esistenti per la programmazione di tale tipo di applicativi e i loro limiti, per poi analizzare il problema della portabilità e dell'integrazione con le librerie native.

2.1.1 Panoramica delle soluzioni esistenti e loro limiti

Come anticipato in precedenza, esistono diversi linguaggi impiegati per la programmazione di app *full stack* monolinguaggio. Il più popolare attualmente risulta essere JavaScript [Sta25], questo per via dello sviluppo della tecnologia **Node.js**; infatti questo permette di portare l'ambiente di esecuzione di JavaScript fuori dai browser web. Inoltre anche la creazione di TypeScript, una diretta evoluzione di JavaScript, contribuì alla crescita di questo tipo di linguaggi. Tutti questi fattori rendono JavaScript una delle scelte più gettonate per la creazione di software *full stack*, impiegando diversi stack come Next.js, framework sviluppato da Vercel, e lo stack MEAN, il quale consiste in Mongo DB, Express.js e Angular come framework per il backend e frontend rispettivamente, il tutto legato da Node.js. Nonostante il grande supporto in termini di librerie e framework per questo tipo di tecnologia, l'integrazione con le librerie native risulta comunque ardua per via delle peculiarità del linguaggio. Emerge dunque un limite comune: l'integrazione con librerie native risulta problematica, come verrà analizzato nella sezione seguente.

2.1.2 La portabilità e integrazione con librerie native

Per librerie native si intendono tutte le librerie compilate in linguaggio macchina specifico per un architettura. Queste espongono delle **ABI** (application binary interface) ovvero delle interfacce applicative che comunicano direttamente con il sistema operativo a livello di linguaggio macchina. Tra i linguaggi che vengono compilati in codice macchina figurano, C, C++, Rust e Zig; questi spesso vengono utilizzati per la realizzazione di programmi che hanno necessità di accedere direttamente all'hardware sottostante, oppure per sviluppare librerie che implementano alcuni standard. Quest'ultimo caso è il più rilevante per la tesi, infatti l'applicativo realizzato per questa tesi interagisce con dei file aderenti allo standard Functional Mock-up Interface (FMI), il quale verrà approfondito in seguito nella sezione dedicata.

Diverse delle soluzioni menzionate nella sezione precedente, richiedono la scrittura di codice collante tra il proprio applicativo e le librerie native in caso si vogliano utilizzare. Nel caso più rilevante, ovvero JavaScript, se si necessita di interagire con librerie scritte in C++, è necessario utilizzare una libreria C++ denominata **Node-API**. Tale libreria verrà poi utilizzata per creare moduli che fungono da collante tra JavaScript e la libreria nativa, infatti questo modulo sarà responsabile delle chiamate alla libreria nativa [Nod25]. Questa soluzione permette dunque l'integrazione con questo tipo di librerie, ma contraddice direttamente il principio dietro lo sviluppo *full stack monolinguaggio*, rendendo necessaria la scrittura di codice in linguaggi al di fuori di quello usato per la realizzazione dell'applicativo. Da questa analisi emerge un pattern ricorrente: le soluzioni *full stack monolinguaggio* più mature non sono state costruite attorno all'interoperabilità nativa come requisito principale. Le soluzioni legate a questi linguaggi dunque richiedono di violare il principio del monolinguaggio per interagire con le librerie native. Questo limite non dipende da aspetti implementativi risolvibili con nuove librerie, bensì una conseguenza strutturale basata sulla natura del linguaggio scelto. Dunque una reale soluzione richiederebbe un approccio diverso fin dalla scelta del linguaggio, rendendo necessario l'impiego di un linguaggio **multitarget**.

2.2 Kotlin e framework multitarget come risposta al gap

Alla luce delle limitazioni analizzate nella sezione precedente — in particolare la difficoltà di integrare librerie native C in ambienti JavaScript e la necessità di ricorrere a strati di collante eterolinguistici — questa sezione presenta Kotlin Multiplatform come risposta tecnologicamente motivata a tale gap. L'obiettivo non è descrivere la tecnologia in modo esaustivo, ma illustrare perché le sue caratteristiche architetturali si adattano al problema in esame.

2.2.1 Kotlin Multiplatform

Kotlin nasce nel 2011 come linguaggio sviluppato da JetBrains con l'obiettivo di modernizzare lo sviluppo sulla Java Virtual Machine (JVM): sintassi più concisa, sistema di tipi con null safety integrata e piena interoperabilità con Java esistente [AB⁺20]. La maturità dell'ecosistema e il supporto di JetBrains — nonché l'adozione ufficiale da parte di Google come linguaggio primario per lo sviluppo Android — ne hanno consolidato la credibilità come linguaggio di produzione.

Kotlin Multiplatform (KMP) è un'estensione del compilatore Kotlin che permette di compilare lo stesso codice sorgente verso target eterogenei: JVM, JavaScript per il browser, e codice nativo tramite backend LLVM [Jet24c]. Il punto centrale è che KMP non è un framework di astrazione che interpone uno strato uniforme tra il codice e la piattaforma: genera artefatti nativi distinti per ciascun target, mantenendo le caratteristiche di performance e interoperabilità proprie di ciascuno. Questa distinzione è rilevante rispetto ad approcci come React Native o Flutter, dove il codice condiviso viene eseguito in un ambiente separato.

Il meccanismo che rende possibile la condivisione selettiva del codice è la dichiarazione `expect/actual` [Jet24a]. Nel modulo condiviso (`commonMain`) è possibile dichiarare una funzione o una classe come `expect`, specificandone la firma senza fornirne l'implementazione. Ciascun modulo specifico di piattaforma fornisce poi la corrispondente dichiarazione `actual`, con un'implementazione che può sfruttare le API native del target. Questo meccanismo consente di separare nettamente la logica di business — che risiede nel modulo comune ed è condivisa

tra tutti i target — dalle implementazioni dipendenti dalla piattaforma, senza rinunciare al controllo dei tipi a tempo di compilazione.

Dal punto di vista del gap identificato in precedenza, la caratteristica rilevante di KMP è la presenza del target **Kotlin/Native**: il compilatore produce binari nativi tramite LLVM, senza dipendenza da una JVM a tempo di esecuzione. Questo apre la possibilità di eseguire codice Kotlin su piattaforme embedded, su macOS e iOS, e in generale in qualsiasi contesto dove una JVM non è disponibile o desiderabile. Soprattutto, Kotlin/Native offre un meccanismo diretto per interfacciarsi con librerie C — aspetto che viene trattato nella sottosezione successiva.

2.2.2 Interoperabilità con C tramite Cinterop

Kotlin/Native include uno strumento dedicato all'interoperabilità con librerie C denominato `cinterop` [Jet24b]. Il suo funzionamento si basa sulla lettura degli header `.h` di una libreria C: a partire da questi, `cinterop` genera automaticamente un modulo Kotlin contenente le definizioni corrispondenti — funzioni, struct, enumerazioni e costanti — con tipi Kotlin appropriati. Lo sviluppatore configura il processo tramite un file `.def`, in cui specifica quali header includere, eventuali flag di compilazione, e parametri di mappatura dei tipi. Il tutto avviene a tempo di compilazione, producendo un modulo che può essere importato nel codice Kotlin come qualsiasi altra dipendenza.

Il confronto con Node-API, descritta nella sezione precedente, è diretto. Con Node-API l'integrazione di una libreria C in un progetto JavaScript richiedeva la scrittura manuale di codice C++ come strato di collegamento: il binding tra i tipi JavaScript e quelli C doveva essere gestito esplicitamente dallo sviluppatore, con tutti i costi di manutenzione e le insidie di type safety che ne derivano. Con `cinterop`, questo strato viene generato automaticamente dal compilatore a partire dagli header: lo sviluppatore scrive esclusivamente in Kotlin, senza mai uscire dal proprio linguaggio di riferimento. Il principio del monolinguaggio — compromesso nell'approccio Node-API — viene quindi preservato.

Vale la pena segnalare un limite architetturale rilevante: `cinterop` è disponibile esclusivamente nel target Kotlin/Native. Il codice che utilizza collegamenti generati da `cinterop` non può quindi risiedere nel modulo `commonMain` di un pro-

getto KMP, ma deve essere collocato nel modulo nativo specifico. In pratica, questo significa che le chiamate dirette alle librerie C costituiscono un'implementazione **actual** nel modulo nativo, mentre l'interfaccia esposta al codice comune viene dichiarata tramite la corrispondente dichiarazione **expect**. Non si tratta di una limitazione bloccante, ma di un vincolo di design che influenza la struttura del progetto e che verrà ripreso nella descrizione architetturale nei capitoli successivi.

2.3 Lo standard FMI e il formato FMU

La simulazione di sistemi dinamici complessi richiede spesso l'integrazione di componenti provenienti da strumenti e ambienti di sviluppo eterogenei. Lo standard FMI nasce proprio per rispondere a questa esigenza, definendo un'interfaccia comune che consente lo scambio e l'esecuzione di modelli di simulazione indipendentemente dallo strumento con cui sono stati prodotti. Questa sezione presenta lo standard e il formato archivistico che ne è l'artefatto centrale, il file FMU, con l'obiettivo di fornire il contesto necessario a comprendere le scelte progettuali descritte nei capitoli successivi.

2.3.1 Functional Mock-up Interface (FMI 2.0)

Functional Mock-up Interface (FMI) è uno standard aperto che definisce un'interfaccia C e un formato di impacchettamento per lo scambio di modelli di simulazione dinamica tra strumenti diversi [Mod14]. Lo sviluppo dello standard è stato avviato da Daimler AG nell'ambito del progetto europeo ITEA2 MODELISAR con l'obiettivo di semplificare lo scambio di modelli di simulazione tra fornitori e case automobilistiche [Mod14]. La versione 1.0 è stata pubblicata nel 2010; la versione 2.0, che è quella rilevante per questo progetto, è stata rilasciata nel 2014 e ha raggiunto una diffusione molto ampia, con supporto da parte di oltre 170 strumenti di simulazione [Mod24].

L'idea centrale di FMI è la separazione netta tra la descrizione dell'interfaccia del modello — espressa in un file XML — e la sua implementazione computazionale, distribuita come libreria condivisa compilata in C. Questa separazione consente a qualsiasi strumento compatibile di importare e simulare un componente senza

conoscere i dettagli interni del modello né dipendere dallo strumento che lo ha generato.

Lo standard definisce due modalità operative distinte, che determinano come il componente viene integrato nel sistema simulante:

- **Model Exchange (ME):** l'FMU espone le equazioni del modello — tipicamente sotto forma di equazioni differenziali ordinarie — senza includere un risolutore numerico. È lo strumento importatore a fornire il risolutore e a gestire l'integrazione. Questa modalità offre maggiore controllo sulla precisione numerica ed è preferita quando il modello deve essere integrato strettamente in un ambiente di simulazione esistente.
- **Co-Simulation (CS):** l'FMU include il proprio risolutore numerico. Lo strumento importatore si limita a impostare gli ingressi, a richiedere all'FMU di avanzare di un passo temporale tramite la funzione `fmi2DoStep`, e a leggere le uscite al termine del passo $[T+21]$. Questa modalità è la più diffusa in pratica, in quanto tratta il componente come una scatola nera e minimizza le dipendenze tra simulatore e modello.

L'interfaccia C esposta dall'FMU segue una convenzione di denominazione prefissata: le funzioni hanno nomi nella forma `fmi2<NomeFunzione>`, dove il prefisso `fmi2` identifica la versione dello standard. Il ciclo di vita di un'istanza FMU prevede fasi distinte — istanziamento, inizializzazione, simulazione, terminazione — ciascuna governata da specifiche chiamate di funzione. Questo contratto è ciò che garantisce la portabilità: qualunque strumento che rispetti la sequenza di chiamata prescritta dallo standard può utilizzare correttamente qualsiasi FMU conforme.

2.3.2 Struttura di un file FMU e modalità operative

Un file FMU è fisicamente un archivio ZIP rinominato con estensione `.fmu` [Mod14]. La struttura interna è standardizzata e prevede i seguenti componenti principali [Mod14, The24]:

- **modelDescription.xml:** è l'unico file obbligatorio. Contiene tutta la descrizione statica del modello: nome, identificatore, versione FMI, GUID di

identificazione univoca, elenco delle variabili scalari con tipo, unità, valore iniziale e direzione (input, output, parametro, variabile di stato), e i flag che dichiarano quali funzionalità opzionali dello standard l'FMU supporta.

- **binaries/**<piattaforma>/: directory che contiene le librerie condivise compilate per ciascuna piattaforma target. La struttura delle sottodirectory segue la convenzione <architettura>-<sistema operativo>, ad esempio `x86_64-linux` o `x86_64-windows`. Un singolo file FMU può contenere binari per piattaforme multiple, garantendo portabilità senza ricompilazione.
- **sources/**: directory opzionale contenente il codice sorgente C del modello. La sua presenza consente la ricompilazione del componente per target non coperti dai binari precompilati — aspetto rilevante per ambienti embedded o architetture non standard.
- **resources/**: directory opzionale per dati accessori richiesti dal modello a tempo di esecuzione, come tabelle di lookup, file di configurazione o mappe.

Il file `modelDescription.xml` costituisce il contratto tra il produttore e il consumatore dell'FMU: definisce in modo dichiarativo e leggibile da macchina tutto ciò che il simulatore deve sapere per utilizzare correttamente il componente, prima ancora di caricare la libreria condivisa. In particolare, l'elenco delle *ScalarVariable* — con i relativi *valueReference*, ovvero gli identificatori numerici usati nelle chiamate `fmi2Get/fmi2Set` — costituisce la mappa tra i nomi simbolici delle variabili e le loro rappresentazioni interne.

Dal punto di vista di questo progetto, la struttura descritta pone una sfida concreta: accedere a un file FMU richiede di estrarre l'archivio ZIP, analizzare il file XML, e caricare dinamicamente la libreria condivisa appropriata per la piattaforma corrente. Queste operazioni vengono delegate a una libreria nativa C esistente, che gestisce l'interazione con il file FMU e ne astrae i dettagli di basso livello. Il punto rilevante per le scelte architettoniche di questo progetto è che tale libreria espone un'interfaccia C, non accessibile in ambienti JavaScript, ma integrabile direttamente in Kotlin/Native tramite il meccanismo `cinterop` descritto nella sezione precedente — aspetto che verrà ripreso nei capitoli successivi.

Chapter 3

Analisi

3.1 Requisiti

3.2 Modello del dominio

3.2.1 Vincoli

Chapter 4

Design

4.1 Architettura

4.2 Design di dettaglio

4.2.1 Interfacciamento con librerie native

4.2.2 Backend multiplatforma

4.2.3 Frontend multiplatforma

Chapter 5

Implementazione

- 5.1 Binding C/Kotlin e configurazione del linker per piattaforma
- 5.2 Gestione del ciclo di vita dell'FMU
- 5.3 Estrazione dei metadati e gestione delle variabili
- 5.4 Esecuzione della simulazione
- 5.5 Ricompilazione degli FMU su macOS ARM64
- 5.6 Strumenti di processo: Gradle, CI/CD e pipeline multiplatforma

Chapter 6

Valutazione

6.1 Test unitari e di integrazione

6.2 Copertura multiplatforma nella CI

Chapter 7

Conclusioni e Sviluppi Futuri

7.1 Limitazioni

7.2 Sviluppi futuri

7.3 Conclusioni

Bibliography

- [AB⁺20] Marat Akhin, Mikhail Belyaev, et al. Kotlin language specification: Kotlin/core. Technical report, JetBrains / JetBrains Research, 2020.
- [Jet24a] JetBrains. Expected and actual declarations. <https://kotlinlang.org/docs/multiplatform-expect-actual.html>, 2024.
- [Jet24b] JetBrains. Interoperability with c. <https://kotlinlang.org/docs/native-c-interop.html>, 2024.
- [Jet24c] JetBrains. Kotlin multiplatform. <https://kotlinlang.org/docs/multiplatform.html>, 2024.
- [Mod14] Modelica Association. Functional mock-up interface for model exchange and co-simulation, version 2.0. Technical report, Modelica Association Project, 2014.
- [Mod24] Modelica Association. Functional mock-up interface. <https://fmi-standard.org>, 2024.
- [Nod25] Node.js. Node-API. <https://nodejs.org/api/n-api.html#node-api>, 2025. Accessed: 2026-06-10.
- [Sta25] Stack Overflow. 2025 stack overflow developer survey. <https://survey.stackoverflow.co/2025/>, 2025. Accessed: 10 June 2026.
- [T⁺21] Casper Thule et al. RMQFMU: Bridging the real world with co-simulation. Technical report, arXiv, 2021.

BIBLIOGRAPHY

- [The24] The MathWorks, Inc. Functional mockup interface concepts. <https://www.mathworks.com/help/fmuexport/gs/fmuexport-concepts.html>, 2024.